UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

TALLER / JAVA

Taller Biblioteca

Colaboración entre clases en Java

REPOSITORIO DE GITHUB

https://github.com/dereckflux/Taller-Biblioteca

DATOS GENERALES

Estudiante	Dereck Paredes
Docente	Ing. José Caiza
Carrera	Software
Curso	Primero B
Fecha	28 de octubre de 2026

Presentación y objetivos

Introducción

Este taller trabaja la colaboración entre clases en Java mediante un sistema sencillo de biblioteca. La clase Prestamo recibe un objeto Libro completo como parámetro y, desde su método procesarPrestamo, invoca el método prestar() del libro. El ejercicio se amplió con un catálogo de 20 libros para probar préstamos, un intento de préstamo de un libro no disponible y una devolución.

Objetivo general

Aplicar la colaboración entre clases en Java, pasando objetos como parámetros e invocando sus métodos para gestionar el préstamo de libros.

Objetivos específicos

- Definir la clase Libro con sus atributos, constructor y métodos.
- Implementar la clase Prestamo que recibe un objeto Libro como parámetro.
- Crear y recorrer un arreglo de 20 objetos Libro desde la clase Main.
- Controlar la disponibilidad de un libro al prestarlo y al devolverlo.

Enunciado

Código base presentado en clase

ENUNCIADO

A partir del código presentado en clase, completar el sistema de biblioteca: crear la clase Libro con el método prestar() que invoca la clase Prestamo, y una clase Main que registre 20 libros y procese préstamos. El concepto clave es que procesarPrestamo recibe un objeto Libro completo como parámetro y colabora con él llamando a su método.

CÓDIGO BASE

```
package Biblioteca;

public class Prestamo {
    String fecha;

    // EL CONCEPTO CLAVE: Recibe un objeto 'Libro' completo como parámetro
    public void procesarPrestamo(Libro unLibro) {
        System.out.println("Registrando préstamo en la fecha: " + fecha);

        // Colaboración entre clases: Invocamos el método del libro
        unLibro.prestar();
    }
}
```

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Archivo	Responsabilidad
Libro.java	Guarda título, autor y disponibilidad; presta, devuelve y muestra información.
Prestamo.java	Registra la fecha y recibe un Libro para invocar su método prestar().
Main.java	Crea los 20 libros, procesa préstamos, una devolución y muestra el catálogo.

Clase 01

Libro: atributos, constructor y métodos

DESCRIPCIÓN

Representa un libro de la biblioteca. Cada libro empieza disponible; el método prestar() lo marca como prestado solo si está disponible, devolver() lo vuelve a habilitar y mostrarInfo() imprime sus datos.

CÓDIGO JAVA · Libro.java

```java
package Biblioteca;

// esta clase representa un libro de la biblioteca
// cada libro que creemos será un objeto de esta clase
public class Libro {

    // atributos: son las características que tiene cada libro
    String titulo;      // guarda el nombre del libro
    String autor;       // guarda quién escribió el libro
    boolean disponible; // true si el libro está en la biblioteca, false si ya está prestado

    // constructor: se ejecuta cuando hacemos "new Libro(...)"
    // sirve para darle valores iniciales a los atributos del objeto
    public Libro(String titulo, String autor) {
        this.titulo = titulo;   // "this" se refiere al atributo del objeto, no al parámetro
        this.autor = autor;
        this.disponible = true; // todo libro nuevo empieza disponible
    }

    // método prestar: este es el método que la clase Prestamo va a invocar
    // revisa si el libro está disponible antes de prestarlo
    public void prestar() {
        if (disponible) {
            // si está disponible, lo marcamos como prestado
            disponible = false;
            System.out.println("El libro '" + titulo + "' de " + autor + " ha sido prestado.");
        } else {
            // si ya estaba prestado, no se puede volver a prestar
            System.out.println("El libro '" + titulo + "' no está disponible.");
        }
    }

    // método devolver: cuando el usuario regresa el libro, vuelve a estar disponible
    public void devolver() {
        disponible = true;
        System.out.println("El libro '" + titulo + "' ha sido devuelto.");
    }

    // método mostrarInfo: imprime los datos del libro en una sola línea
    // el operador "? :" es un if corto:
    // si disponible es true muestra "Disponible", si no muestra "Prestado"
    public void mostrarInfo() {
        System.out.println("- " + titulo + " | " + autor + " | "
                + (disponible ? "Disponible" : "Prestado"));
    }
}
```

Clase 02

Prestamo: colaboración entre clases

DESCRIPCIÓN

Registra la fecha del préstamo. Su método procesarPrestamo recibe un objeto Libro completo y le pide que se preste llamando a unLibro.prestar(). Así una clase usa el comportamiento de otra.

CÓDIGO JAVA · Prestamo.java

```java
package Biblioteca;

// esta clase representa un préstamo que se registra en la biblioteca
// su trabajo es recibir un libro y pedirle que se preste
public class Prestamo {

    // atributo: la fecha en la que se hace el préstamo
    String fecha;

    // constructor: al crear un préstamo le pasamos la fecha
    public Prestamo(String fecha) {
        this.fecha = fecha;
    }

    // EL CONCEPTO CLAVE: Recibe un objeto 'Libro' completo como parámetro
    // o sea, no recibe solo el título, recibe todo el objeto con sus atributos y métodos
    public void procesarPrestamo(Libro unLibro) {
        // primero mostramos la fecha del préstamo
        System.out.println("Registrando préstamo en la fecha: " + fecha);

        // Colaboración entre clases: Invocamos el método del libro
        // aquí la clase Prestamo "le habla" a la clase Libro usando su método prestar()
        unLibro.prestar();
    }
}
```

Clase 03

Main: catálogo de 20 libros

DESCRIPCIÓN

Crea un arreglo con 20 objetos Libro, muestra el catálogo, procesa tres préstamos, intenta prestar un libro que ya está prestado, realiza una devolución y vuelve a mostrar el catálogo actualizado.

CÓDIGO JAVA · Main.java

```java
package Biblioteca;

// clase principal: aquí empieza a ejecutarse el programa
public class Main {

    // método main: es lo primero que Java ejecuta
    public static void main(String[] args) {

        // creamos un arreglo de 20 objetos Libro
        // cada "new Libro(...)" crea un objeto distinto con su título y autor
        Libro[] libros = {
            new Libro("Cien años de soledad", "Gabriel García Márquez"),   // posición 0
            new Libro("Don Quijote de la Mancha", "Miguel de Cervantes"),  // posición 1
            new Libro("La ciudad y los perros", "Mario Vargas Llosa"),     // posición 2
            new Libro("Huasipungo", "Jorge Icaza"),                        // posición 3
            new Libro("Rayuela", "Julio Cortázar"),                        // posición 4
            new Libro("Pedro Páramo", "Juan Rulfo"),                       // posición 5
            new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupéry"),        // posición 6
            new Libro("1984", "George Orwell"),                            // posición 7
            new Libro("Un mundo feliz", "Aldous Huxley"),                  // posición 8
            new Libro("Crimen y castigo", "Fiódor Dostoyevski"),           // posición 9
            new Libro("La metamorfosis", "Franz Kafka"),                   // posición 10
            new Libro("Orgullo y prejuicio", "Jane Austen"),               // posición 11
            new Libro("El código limpio", "Robert C. Martin"),             // posición 12
            new Libro("Ingeniería del Software", "Roger S. Pressman"),     // posición 13
            new Libro("Sistemas Operativos", "Andrew S. Tanenbaum"),       // posición 14
            new Libro("Java: Cómo programar", "Deitel y Deitel"),          // posición 15
            new Libro("Introducción a los algoritmos", "Thomas H. Cormen"), // posición 16
            new Libro("El arte de la guerra", "Sun Tzu"),                  // posición 17
            new Libro("La Odisea", "Homero"),                              // posición 18
            new Libro("Hamlet", "William Shakespeare")                     // posición 19
        };

        // mostramos todos los libros al inicio (todos deben salir "Disponible")
        System.out.println("===== CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA =====");
        // for-each: recorre el arreglo y en cada vuelta "l" es un libro distinto
        for (Libro l : libros) {
            l.mostrarInfo();
        }

        System.out.println("\n===== PROCESANDO PRÉSTAMOS =====");

        // creamos un objeto Prestamo con su fecha y le pasamos un libro completo
        Prestamo p1 = new Prestamo("28/10/2026");
        p1.procesarPrestamo(libros[0]);  // presta "Cien años de soledad"
```

Clase 03 (cont.)

Main: catálogo de 20 libros

```
        Prestamo p2 = new Prestamo("29/10/2026");
        p2.procesarPrestamo(libros[13]); // presta "Ingeniería del Software"

        Prestamo p3 = new Prestamo("30/10/2026");
        p3.procesarPrestamo(libros[19]); // presta "Hamlet"

        // intento de prestar un libro ya prestado
        // como "Cien años de soledad" ya está prestado, debe salir que no está disponible
        Prestamo p4 = new Prestamo("31/10/2026");
        p4.procesarPrestamo(libros[0]);

        // el usuario devuelve el libro y vuelve a estar disponible
        System.out.println("\n===== DEVOLUCIÓN =====");
        libros[0].devolver();

        // mostramos otra vez el catálogo para ver qué libros siguen prestados
        System.out.println("\n===== CATÁLOGO ACTUALIZADO =====");
        for (Libro l : libros) {
            l.mostrarInfo();
        }
    }
}
```